

1 Formule de Seconde : $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

Lien ci-dessous avec questions interactives : possibilité d'afficher la correction et de renouveler les questions.

[Cliquer ici](#)

2 Avec un tableau à double entrée

Exercice 1 - Correction

En vue de sa prochaine brochure d'information sur les dangers d'Internet, un lycée a fait remplir un questionnaire à chacun des 2 000 élèves, répartis dans les sections de Seconde, Première et Terminale.

On obtient la répartition suivante :

- un quart des élèves est en Terminale ;
- 35% des élèves sont en Première ;
- tous les autres sont en Seconde ;
- parmi les élèves de terminale, 70% utilisent régulièrement Internet ;
- 630 élèves sont des élèves de Première qui utilisent régulièrement Internet ;
- 1 740 élèves utilisent régulièrement Internet.

Cette enquête permet de modéliser le choix d'un élève du lycée. On choisit au hasard un questionnaire d'élève en supposant que ce choix se fait en situation d'équiprobabilité. On note :

- S l'évènement « le questionnaire est celui d'un élève en classe de Seconde »
- P l'évènement « le questionnaire est celui d'un élève en classe de Première »
- T l'évènement « le questionnaire est celui d'un élève en classe de Terminale »
- I l'évènement « le questionnaire est celui d'un élève qui utilise régulièrement Internet »

1. Compléter le tableau d'effectifs ci-dessous.

	Seconde	Première	Terminale	Total
Utilise Internet régulièrement				
N'utilise pas Internet régulièrement				
Total				

2. Déterminer la probabilité d'obtenir le questionnaire d'un élève de Seconde qui utilise régulièrement Internet.
3. Calculer $\mathbb{P}_T(I)$ et interpréter ce résultat à l'aide d'une phrase.
4. Calculer la probabilité que le questionnaire choisi soit celui d'un élève qui n'utilise pas régulièrement Internet.
5. Le questionnaire est celui d'un élève qui utilise régulièrement Internet. Montrer que la probabilité que ce soit le questionnaire d'un élève de Première est égale à $\frac{21}{58}$.
6. Les évènements S et I sont-ils indépendants ?

3 Avec des arbres de probabilités : minimum 3 pt au BAC !!

Exercice 2 - Correction

D'après Bac 2023 Amérique du Nord

Dans un souci d'améliorer sa politique en matière de développement durable, une entreprise a réalisé une enquête statistique sur sa production de déchets.

Dans cette enquête, les déchets sont classés en trois catégories :

- 69 % des déchets sont minéraux et non dangereux ;
- 28 % des déchets sont non minéraux et non dangereux ;
- les déchets restants sont des déchets dangereux.

Cette enquête statistique nous apprend également que :

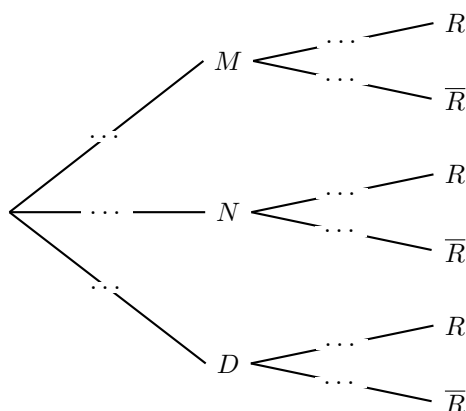
- 73 % des déchets minéraux et non dangereux sont recyclables ;
- 49 % des déchets non minéraux et non dangereux sont recyclables ;
- 35 % des déchets dangereux sont recyclables.

Dans cette entreprise, on prélève au hasard un déchet. On considère les événements suivants :

- M : « Le déchet prélevé est minéral et non dangereux » ;
- N : « Le déchet prélevé est non minéral et non dangereux » ;
- D : « Le déchet prélevé est dangereux » ;
- R : « Le déchet prélevé est recyclable ».

On note $\bar{R}$ l'évènement contraire de l'évènement R .

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous représentant la situation de l'énoncé.



2. Justifier que la probabilité que le déchet soit dangereux et recyclable est égale à 0,0105
3. Déterminer la probabilité $\mathbb{P}(M \cap \bar{R})$ et interpréter la réponse obtenue dans le contexte de l'exercice.
4. Démontrer que la probabilité de l'évènement R est $\mathbb{P}(R) = 0,6514$.
5. On suppose que le déchet prélevé est recyclable. Déterminer la probabilité que ce déchet soit non minéral et non dangereux. On donnera la valeur arrondie au dix-millième.

Exercice 3 - Correction

D'après Bac 2019 ES Amérique du Nord

On rappelle que le triathlon est une discipline qui comporte trois sports : la natation, le cyclisme et la course à pied.

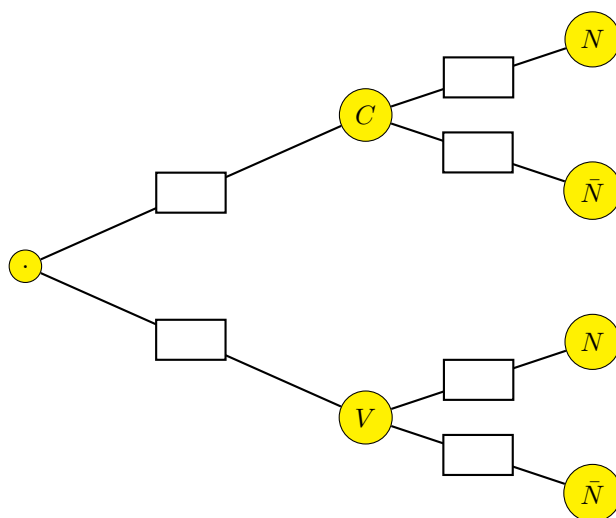
Fabien s'entraîne tous les jours pour un triathlon et organise son entraînement de la façon suivante :

- chaque entraînement est composé d'un ou deux sports et commence toujours par une séance de course à pied ou de vélo. 3 fois sur 10, Fabien commence par une séance de vélo.
- lorsqu'il commence par une séance de course à pied, il enchaîne avec une séance de natation avec une probabilité de 0,4 ;
- lorsqu'il commence par une séance de vélo, il enchaîne avec une séance de natation avec une probabilité de 0,8.

On note :

- C l'évènement : "Fabien commence par une séance de course à pied" ;
- V l'évènement : "Fabien commence par une séance de vélo" ;
- N l'évènement : "Fabien enchaîne par une séance de natation".

1. Compléter l'arbre de probabilités suivant représentant la situation :



2. Quelle est la probabilité que Fabien commence par une séance de course à pied et enchaîne par une séance de natation ?
3. Démontrer que $\mathbb{P}(N) = 0,52$.
4. Sachant que Fabien n'a pas fait de séance de natation, quelle est la probabilité qu'il ait commencé son entraînement par une séance de vélo ?
5. Les évènements N et V sont-ils indépendants ?

Exercice 4 - Correction

D'après Bac 2022 Métropole

Un hôtel situé à proximité d'un site touristique dédié à la préhistoire propose deux visites dans les environs, celle d'un musée et celle d'une grotte.

Une étude a montré que 70 % des clients de l'hôtel visitent le musée. De plus, parmi les clients visitant le musée, 60 % visitent la grotte.

Cette étude montre aussi que 6 % des clients de l'hôtel ne font aucune visite.

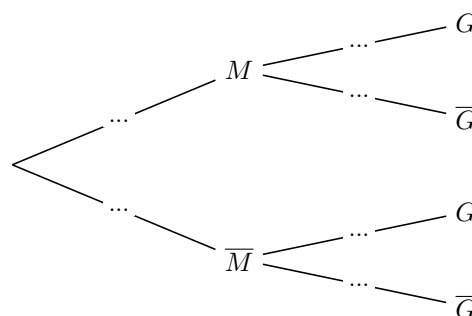
On interroge au hasard un client de l'hôtel et on note :

- M l'évènement : « le client visite le musée » ;
- G l'évènement : « le client visite la grotte ».

On note $\overline{M}$ l'évènement contraire de M , $\overline{G}$ l'évènement contraire de G , et pour tout évènement E , on note $p(E)$ la probabilité de E .

Ainsi, d'après l'énoncé, on a : $p(\overline{M} \cap \overline{G}) = 0,06$.

1. (a) Vérifier que $\mathbb{P}_{\overline{M}}(\overline{G}) = 0,2$, où $\mathbb{P}_{\overline{M}}(\overline{G})$ désigne la probabilité que le client interrogé ne visite pas la grotte sachant qu'il ne visite pas le musée.
- (b) L'arbre pondéré ci-contre modélise la situation. Recopier et compléter cet arbre en indiquant sur chaque branche la probabilité associée.
- (c) Quelle est la probabilité de l'évènement « le client visite la grotte et ne visite pas le musée » ?
- (d) Montrer que $\mathbb{P}(G) = 0,66$.



2. Le responsable de l'hôtel affirme que parmi les clients qui visitent la grotte, plus de la moitié visitent également le musée. Cette affirmation est-elle exacte ?

Exercice 5 - Correction

Un sac contient quatre jetons oranges et six jetons violets. On tire successivement, et avec remise, trois jetons dans le sac. On considère que le succès est "obtenir un jeton orange".

1. Représenter la situation par un arbre pondéré de probabilités.
2. Calculer la probabilité de l'événement A : « les trois jetons sont orange ».
3. Calculer la probabilité de l'événement B : « un jeton exactement est orange ».

4 Des problèmes classiques sur l'indépendance**Exercice 6 - Correction**

Dans une entreprise piscicole, un bassin A contient 100 poissons dont 20 truites et 80 poissons autres que des truites. Un bassin B contient x truites et 100 poissons autres que des truites.

x est un nombre entier compris entre 1 et 30.

1. Exprimer, en fonction de x , le nombre total de poissons.
2. On choisit au hasard un poisson dans l'un des deux bassins.
On note respectivement A, B, T les événements "le poisson est pêché dans le bassin A", "le poisson est pêché dans le bassin B", et "le poisson pêché est une truite".
3. Quelle est la probabilité que le poisson pêché ne soit pas une truite ?
4. Un poisson est pêché dans le bassin A, quelle est la probabilité que ce ne soit pas une truite ?
5. En déduire alors le nombre x de poissons qui ne sont pas des truites dans le bassin B afin que les événements A et $\bar{T}$ soient indépendants.

Exercice 7 - Correction

Soit $x \in \mathbb{R}$. Soient A et B deux événements tels que $\mathbb{P}(A) = x$, $\mathbb{P}(B) = 1 - x$ et $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4}$.

1. Justifier que $x \in [0; 1]$.
2. Trouver la (les) valeur(s) de x possible(s) pour que A et B soient indépendants.

CORRECTIONS

Correction de l'exercice 1 - *retour vers l'énoncé*

1. — Comme un quart des élèves est en Terminale, il y a $\frac{2000}{4} = 500$ élèves en Terminale.
- Comme 35% des élèves sont en Première, il y a $\frac{35}{100} \times 2000 = 700$ élèves en Première.
- Comme parmi les élèves de terminale, 70% utilisent régulièrement Internet, il y a $\frac{70}{100} \times 500 = 350$ élèves en Terminale et utilisant régulièrement Internet.
- On sait aussi qu'il y a 630 élèves en Première et utilisant régulièrement Internet, qu'il y a 1740 élèves utilisant régulièrement Internet et qu'il y a 2000 élèves en tout.

On complète les cases restantes en utilisant que dans la dernière case de chaque ligne, on a la somme des effectifs apparaissant dans la ligne en question. On calcule donc :

$$1740 - 630 - 350 = 760$$

$$2000 - 500 - 700 = 800$$

De même, dans la dernière case de chaque colonne, on a la somme des effectifs apparaissant dans la colonne en question. On calcule donc :

$$800 - 760 = 40$$

$$700 - 70 = 630$$

$$500 - 150 = 350$$

$$2000 - 1740 = 260$$

	Seconde	Première	Terminale	Total
Utilise Internet régulièrement	760	630	350	1740
N'utilise pas Internet régulièrement	40	70	150	260
Total	800	700	500	2000

2. La probabilité d'obtenir le questionnaire d'un élève de seconde qui utilise régulièrement Internet est $\mathbb{P}(S \cap I)$. Comme on est dans une situation d'équiprobabilité, on a :

$$\mathbb{P}(S \cap I) = \frac{\text{nombre d'élèves en Seconde utilisant régulièrement Internet}}{\text{nombre d'élèves au total}} = \frac{760}{2000} = \frac{19}{50}$$

3. $P_T(I)$ est la probabilité d'obtenir un questionnaire d'un élève utilisant régulièrement Internet sachant que c'est le questionnaire d'un élève de Terminale.

Comme on est dans une situation d'équiprobabilité, on a :

$$\mathbb{P}_T(I) = \frac{\text{nombre d'élèves en terminale et utilisant régulièrement Internet}}{\text{nombre d'élèves en Terminale}} = \frac{350}{500} = 0,7$$

4. La probabilité que le questionnaire choisi soit celui d'un élève qui n'utilise pas Internet régulièrement est $\mathbb{P}(\bar{I})$. Comme on est dans une situation d'équiprobabilité, on a :

$$\mathbb{P}(\bar{I}) = \frac{\text{nombre d'élèves n'utilisant pas régulièrement Internet}}{\text{nombre d'élèves au total}} = \frac{260}{2000} = 0,13$$

5. Le questionnaire est celui d'un élève qui utilise régulièrement Internet. La probabilité que ce soit le questionnaire d'un élève de Première est alors égale à $P_I(P)$.

Comme on est dans une situation d'équiprobabilité, on a :

$$\mathbb{P}_I(P) = \frac{\text{nombre d'élèves utilisant régulièrement Internet et en Première}}{\text{nombre d'élèves utilisant régulièrement Internet}} = \frac{630}{1740} = \frac{21}{58}$$

6. Les évènements S et I sont indépendants si et seulement si $\mathbb{P}(S \cap I) = \mathbb{P}(S) \times \mathbb{P}(I)$. Or, comme on est dans une situation d'équiprobabilité, on a :

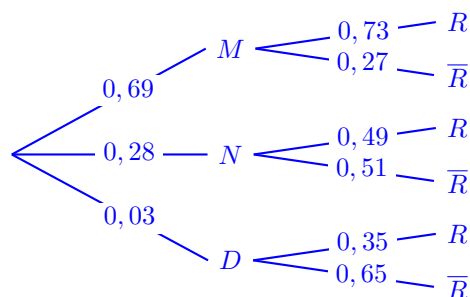
$$\mathbb{P}(S) = \frac{\text{nombre d'élèves en Seconde}}{\text{nombre d'élèves au total}} = \frac{800}{2000} = \frac{4}{10} = 0,4$$

Ainsi, on a $\mathbb{P}(S) \times \mathbb{P}(I) = 0,4 \times 0,87 = 0,348$. Comme $\mathbb{P}(S \cap I) = \frac{19}{50} = 0,38$, on a $\mathbb{P}(S) \times \mathbb{P}(I) \neq \mathbb{P}(S \cap I)$. Les évènements S et I ne sont donc pas indépendants.



Correction de l'exercice 2 - *retour vers l'énoncé*

1. Puisqu'on prélève au hasard un déchet, on est en situation d'équiprobabilité et les proportions sont assimilables à des probabilités. On peut donc compléter l'arbre pondéré ci-contre.

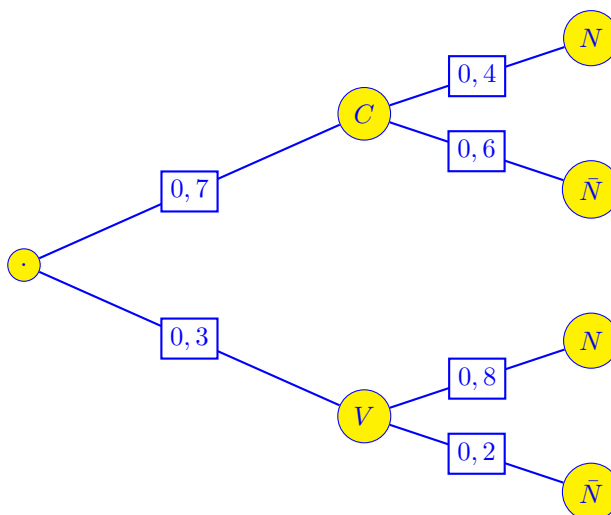


2. L'évènement « le déchet est dangereux et recyclable » est $D \cap R$.
 $\mathbb{P}(D \cap R) = \mathbb{P}(D) \times \mathbb{P}_D(R) = 0,03 \times 0,35 = 0,0105$.
3. $\mathbb{P}(M \cap \bar{R}) = \mathbb{P}(M) \times \mathbb{P}_M(\bar{R}) = 0,69 \times 0,27 = 0,1863$.
 Dans le contexte de l'exercice, cela signifie que sur l'ensemble des déchets produits par l'entreprise, 18,63 % d'entre eux sont des déchets qui sont minéraux et non recyclables.
4. Les évènements M , N et D partitionnent l'univers, donc, d'après la loi des probabilités totales, on en déduit :
 $\mathbb{P}(R) = \mathbb{P}(R \cap M) + \mathbb{P}(R \cap N) + \mathbb{P}(R \cap D) = 0,69 \times 0,73 + 0,28 \times 0,49 + 0,03 \times 0,35 = 0,6514$
 On obtient bien la probabilité annoncée.
5. La probabilité demandée est :
 $\mathbb{P}_R(N) = \frac{\mathbb{P}(R \cap N)}{\mathbb{P}(R)} = \frac{0,28 \times 0,49}{0,6514} = \frac{686}{3257} \approx 0,2106$ au dix-millième près.



Correction de l'exercice 3 - *retour vers l'énoncé*

1. Comme 3 fois sur 10, Fabien commence par une séance de vélo, on a $v(V) = \frac{3}{10} = 0,3$.
 Comme lorsqu'il commence par une séance de course à pied, il enchaîne avec une séance de natation avec une probabilité de 0,4, on a $\mathbb{P}_C(N) = 0,4$.
 Comme lorsqu'il commence par une séance de vélo, il enchaîne avec une séance de natation avec une probabilité de 0,8, on a $\mathbb{P}_V(N) = 0,8$.



On complète l'arbre en utilisant que la somme des probabilités des branches issues d'un même noeud vaut 1 ou en utilisant la formule donnant la probabilité d'un évènement contraire :

$$\mathbb{P}(C) = 1 - P(V) = 1 - 0,3 = 0,7$$

$$\mathbb{P}_C(\overline{N}) = 1 - P_C(N) = 1 - 0,6 = 0,4$$

$$\mathbb{P}_V(\overline{N}) = 1 - P_V(N) = 1 - 0,8 = 0,2$$

2. La probabilité que Fabien commence par une séance de course à pied et enchaîne par une séance de natation est :

$$\mathbb{P}(C \cap N) = \mathbb{P}(C) \times v_C(N) = 0,7 \times 0,4 = 0,28$$

3. Comme les évènements C et V forment une partition de l'univers, on a, d'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(N) &= \mathbb{P}(C) \times \mathbb{P}_C(N) + \mathbb{P}(V) \times \mathbb{P}_V(N) \\ &= 0,7 \times 0,4 + 0,3 \times 0,8 \\ &= 0,28 + 0,24 \\ &= 0,52\end{aligned}$$

4. Sachant que Fabien n'a pas fait de séance de natation, la probabilité qu'il ait commencé son entraînement par une séance de vélo est :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_{\overline{N}}(V) &= \frac{\mathbb{P}(\overline{N} \cap V)}{\mathbb{P}(\overline{N})} \\ &= \frac{\mathbb{P}(V) \times \mathbb{P}_V(\overline{N})}{1 - \mathbb{P}(N)} \\ &= \frac{0,3 \times 0,2}{1 - 0,52} \\ &= \frac{0,06}{0,48} \\ &= 0,125\end{aligned}$$

5. Les évènements N et V sont indépendants si et seulement si $\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}_V(N)$. Or on a $\mathbb{P}(N) = 0,52$ et $\mathbb{P}_V(N) = 0,8$. Ainsi, $\mathbb{P}(N) \neq \mathbb{P}_V(N)$ et les évènements N et V ne sont donc pas indépendants.



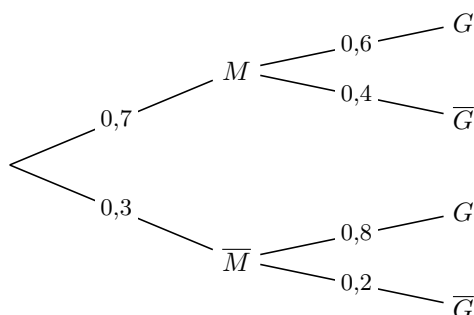
Correction de l'exercice 4 - *retour vers l'énoncé*

1. On a $\mathbb{P}(M) = 0,7$, donc $\mathbb{P}(\overline{M}) = 1 - 0,7 = 0,3$.

Or $\mathbb{P}(\overline{M} \cap \overline{G}) = 0,06$ donc

$$\mathbb{P}(\overline{M}) \times \mathbb{P}_{\overline{M}}(\overline{G}) = 0,06 \iff 0,3 \times \mathbb{P}_{\overline{M}}(\overline{G}) = 0,06 \iff \mathbb{P}_{\overline{M}}(\overline{G}) = 0,2.$$

2. On complète l'arbre pondéré :



3. La probabilité de l'évènement « le client visite la grotte et ne visite pas le musée » est :

$$\mathbb{P}(\overline{M} \cap G) = \mathbb{P}(\overline{M}) \times \mathbb{P}_{\overline{M}}(G) = 0,3 \times 0,8 = 0,24.$$

4. On a de même $\mathbb{P}(M \cap G) = p(M) \times \mathbb{P}_M(G) = 0,7 \times 0,6 = 0,42$.

D'après la loi des probabilités totales :

$$\mathbb{P}(G) = \mathbb{P}(M \cap G) + \mathbb{P}(\overline{M} \cap G) = 0,42 + 0,24 = 0,66.$$

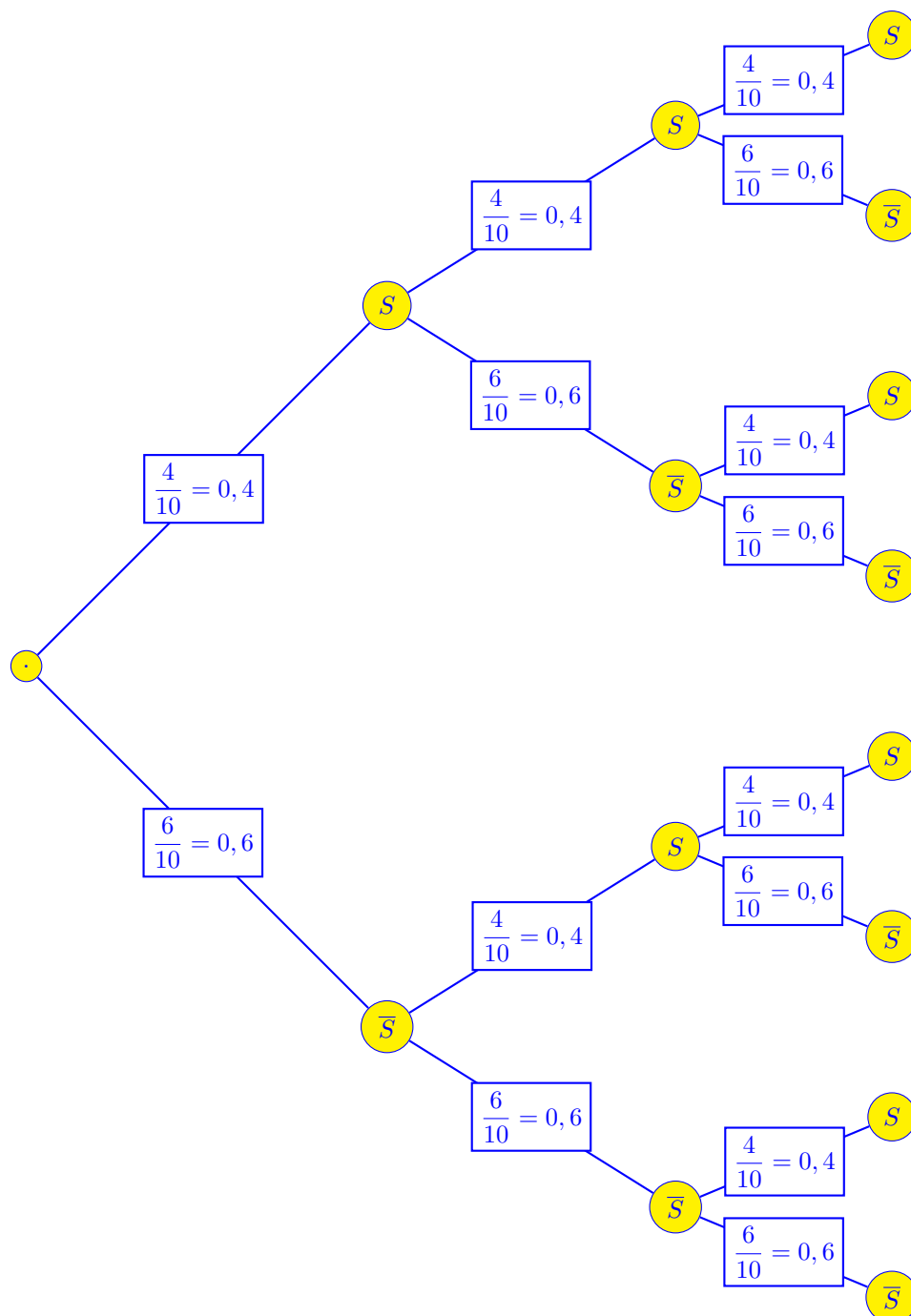
5. Le responsable de l'hôtel affirme que parmi les clients qui visitent la grotte, plus de la moitié visitent également le musée.

$$\text{On calcule } \mathbb{P}_G(M) = \frac{\mathbb{P}(G \cap M)}{p(G)} = \frac{\mathbb{P}(M \cap G)}{p(G)} = \frac{0,42}{0,66} = \frac{42}{66} = \frac{21}{33} = \frac{7}{11} \approx 0,64 > 0,5.$$

L'affirmation est exacte.

Correction de l'exercice 5 - *retour vers l'énoncé*

1. On a



2. On a

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(S, S, S) \\ &= 0,4 \times 0,4 \times 0,4 \\ &= 0,064 \end{aligned}$$

3. on a

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(S, \overline{S}, \overline{S}) + \mathbb{P}(\overline{S}, S, \overline{S}) + \mathbb{P}(\overline{S}, \overline{S}, S) \\ &= 0,4 \times 0,6 \times 0,6 + 0,6 \times 0,4 \times 0,6 + 0,6 \times 0,6 \times 0,4 \\ &= 0,432\end{aligned}$$



Correction de l'exercice 6 - *retour vers l'énoncé*

1. Au total, il y a $200 + x$ poissons.

2. On a $\mathbb{P}(\overline{T}) = \frac{\text{nb de poissons non truites}}{\text{total de poissons}} = \frac{180}{200 + x}$

3. On a $\mathbb{P}_A(\overline{T}) = \frac{\mathbb{P}(A \cap \overline{T})}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\frac{80}{200 + x}}{\frac{100}{200 + x}} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$

4. A et $\overline{T}$ indépendants

$$\iff \mathbb{P}_A(\overline{T}) = \mathbb{P}(\overline{T}) \iff \frac{4}{5} = \frac{180}{200 + x} \iff 800 + 4x = 900 \iff 4x = 100 \iff x = 25.$$

Il faut donc rajouter 25 poissons autres que des truites dans le bassin B.



Correction de l'exercice 7 - *retour vers l'énoncé*

1. Par définition d'une probabilité, on a $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1 \iff 0 \leq x \leq 1$.

De même, $0 \leq \mathbb{P}(B) \leq 1 \iff 0 \leq 1 - x \leq 1 \iff -1 \leq -x \leq 0 \iff 0 \leq x \leq 1$.

D'où $x \in [0; 1]$.

2. A et B indépendants $\iff \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) \iff x(1 - x) = \frac{1}{4} \iff -x^2 + x - \frac{1}{4} = 0$.

On a une équation du second degré.

On a $\Delta = 1^2 - 4 \times (-1) \times (-\frac{1}{4}) = 0$.

Ainsi, l'équation a une unique solution réelle

$$x_0 = \frac{-1}{2 \times (-1)} = \frac{1}{2} \in [0; 1].$$

Donc la seule valeur possible de x pour que A et B soient indépendants est $x = \frac{1}{2}$.